Tabla 1

Participantes y función analítica de cada entrevista

P1	21 años	Lectura valorada frente a usos difíciles de describir.
P2	22 años	Sueño reconocido y continuidad en el teléfono.
P3	19 años	Pérdida de la noción del tiempo y obligaciones pendientes.
P4	22 años	Desplazamiento rutinario frente a un sudoku que exige concentración.
P5	20 años	Entretenimiento inmediato, aburrimiento posterior y estrategias frágiles.
P6	27 años	Videollamada extensa, significativa y recordada.
P7	21 años	Actividad elegida sin reconocimiento de un problema.
P8	19 años	Rutina difícil de describir y descanso aceptado.

Nota. La edad de P6 difería entre dos registros (24 y 27 años); se usa la confirmada por el investigador. No se registraron de forma sistemática ocupación, convivencia ni tipo de vivienda.

Figura 1

Episodios recientes de ocio digital según la encuesta



Nota. Recuentos de la encuesta en línea (53 respuestas). Cada total corresponde a quienes respondieron esa pregunta.

Tabla 2

Familias de herramientas y sus límites frente al problema

Familia y mecanismo	Referentes	Tipo de evidencia	Fortaleza	Límite frente al problema estudiado
Medición del uso	Screen Time, Digital Wellbeing.	Comercial.	Hace visible el patrón general.	No distingue el sentido de la sesión ni recupera una intención.
Pausa antes de abrir	Pause Point, one sec.	Académica (one sec) y comercial.	Abre una ocasión de reconsideración.	Mantiene señal y significado dentro del teléfono.
Intención preguntada en pantalla	MindPhone.	Académica.	Hace presente una intención sin otro objeto.	Ocurre en la pantalla, sin relación con un lugar.
Bloqueo con llave física o por proximidad	Brick, Brick Zone, Unpluq, Screenless Breaker.	Comercial.	Sostiene un precompromiso elegido.	Actúa solo sobre la actividad presente.
Separación física del teléfono	Estrategias cotidianas, kSafe.	Comercial (kSafe) y entrevistas propias.	Reduce la disponibilidad del teléfono.	No conserva la actividad que se quería comenzar.
Objeto de foco, hábito y recompensa	Focusaur.	Comercial.	Puede formar un ritual de inicio.	Tiende a productividad, control o recompensa.
Recordatorio tangible o situado	The Tangible Reminder, Wobble, Place-Its.	Académica.	Lleva un recordatorio al entorno o al lugar.	No aborda el ocio digital ni la decisión de continuar.
Localizador que suena a pedido	Localizadores Bluetooth genéricos.	Ninguna.	Señal sonora en un objeto pequeño y autónomo.	No guarda una intención ni responde al uso del teléfono.

Nota. Clasificación propia a partir de Apple (s. f.), Brick LLC (s. f.-a, s. f.-b), Focusaur (s. f.), Google (s. f.-a), Grüning et al. (2023), Haliburton et al. (2024), Hermann et al. (2007), Kitchen Safe (s. f.), one sec (s. f.), Sanders (2026), Screenless (s. f.), Sohn et al. (2005), Terzimehić et al. (2022), Unpluq (s. f.) y Zekveld et al. (2017). «Comercial»: solo documentación del fabricante o de la plataforma.

Tabla 3

Actores y responsabilidades

Actor	Responsabilidad	En este proyecto
Usuario principal	Formula la intención, sitúa el objeto e interpreta la señal.	Descrito con entrevistas y encuesta; la prueba considera una persona.
Usuario límite	Usa el teléfono en una actividad que conserva sentido.	Descrito con entrevistas; fija cuándo no intervenir.
Convivientes	Comparten el espacio de la señal.	Sin consulta directa.
Autor	Investiga, diseña, dirige el desarrollo y evalúa.	Todas las etapas y decisiones.
Herramientas de inteligencia artificial	Programan, redactan borradores, buscan fuentes y analizan la encuesta.	Bajo instrucción y revisión del autor, que responde por el resultado.
Profesores guía	Orientan y revisan.	Dos profesores.
Electrónica, fabricación, accesibilidad y protección de datos	Construir el testigo y revisar el sistema.	Sin participación; etapa posterior.

Tabla 4

Fases del proyecto, objetivos, técnicas y productos

Fase y fechas (2026)	Objetivo específico	Técnicas	Productos
1 **Investigación** Seminario de Título, primer semestre	1	Revisión bibliográfica; ocho entrevistas (11 y 12 de junio).	Antecedentes, marco teórico y corpus.
2 **Análisis** Agosto	1	Método Framework y tipos ideales (23 al 30 de agosto); referentes (búsqueda cerrada el 24 de agosto).	Situaciones de usuario y criterios.
3 **Formulación y diseño** Agosto y septiembre	1 2	Recorrido y estados; marca (16 de septiembre); encuesta (incorporada el 29 de septiembre).	Pregunta, hipótesis, objetivos, recorrido y marca.
4 **Prototipo** 21 de septiembre al 12 de octubre	2 4	Desarrollo iterativo; pruebas en emulador; prueba del Tag en un teléfono (7 de octubre).	Aplicación Android 3.2, base remota y panel.
5 **Evaluación** Desde el 8 de octubre	3 4	Prueba de uso en el hogar, con una persona, en curso.	Registros de seis ciclos al 13 de octubre.
6 **Cierre** Noviembre y diciembre	Todos	Análisis y redacción.	Pase de Examen (25 de noviembre), memoria (2 de diciembre) y examen (14 al 18 de diciembre).

Tabla 5

Momentos del recorrido y su estado en el prototipo

	Momento	Qué hace la persona	Estado en la versión 3.2
1	**Formular**	Elige o escribe una actividad y su primer paso.	Implementado
2	**Configurar**	Elige una o varias aplicaciones y un límite de 1 minuto a 6 horas.	Implementado
3	**Revisar**	Comprueba y corrige lo preparado.	Implementado
4	**Situar**	Declara el lugar, elige con qué suena y deja allí el objeto.	Parcial La aplicación no sabe dónde quedó
5	**Probar**	Hace sonar una prueba y confirma si la oyó.	Implementado La confirmación, solo con el Tag
6	**Activar**	Confirma el ciclo.	Parcial Solo desde la aplicación
7	**Esperar**	Usa el teléfono; puede editar o eliminar el ciclo.	Implementado
8	**Recibir y decidir**	Percibe la señal; puede reconsiderar, continuar, ignorarla o silenciarla.	Implementado
9	**Cerrar**	El ciclo termina sin evaluar; otro exige prepararlo de nuevo.	Implementado Con una excepción opcional

Nota. «Implementado»: la función existe en la versión 3.2; no implica comprobación en un teléfono con el objeto.

Tabla 6

Estados del ciclo y salidas disponibles

Estado	Qué ocurre	Salida disponible
Sin intención	No existe un ciclo vigente.	Crear una intención o permanecer inactivo.
Preparación	Se definen actividad, primer paso, aplicaciones y límite.	Guardar, editar o cancelar.
Vinculación	Se elige, conecta y prueba el objeto.	Reintentar, cambiar de salida o abandonar.
Situado	El lugar fue elegido y la señal probada.	Reubicar, editar o continuar.
Activo	La condición está vigente.	Editar o eliminar.
Señal activa	El objeto emite la señal.	Silenciar, ignorar o actuar.
Fallo técnico	Falla el permiso, la condición o la conexión.	Revisar, reintentar o eliminar.
Ciclo cerrado	La señal terminó.	Preparar otro ciclo o no hacer nada.

Nota. La cobertura completa comprende 35 estados —nueve de la ruta principal y 26 de comprobación previa, salida voluntaria, fallo técnico o estado límite— definidos en agosto de 2026 para un testigo con control físico; describen la estructura del recorrido, no resultados de uso.

Tabla 7

Iteraciones del prototipo y aprendizajes que las motivaron

Versión y fecha (2026)	Cambio	Aprendizaje que lo motivó
Hasta la 2.6 21–24 de septiembre	Preparación, conteo de una o varias aplicaciones y tono por parlante o teléfono.	El recorrido podía ensayarse sin un objeto propio.
2.7 25 de septiembre	Señal de unos 30 segundos que termina sola; condición de prueba por semana; preguntas tras cada señal.	Una señal que no se detiene insiste; una de 3 segundos no se oiría.
2.16 30 de septiembre	Activación automática opcional.	Preparar cada ciclo añadía esfuerzo.
2.19 5 de octubre	Salida por localizador Bluetooth.	Se buscaba un objeto barato y ya fabricado; el parlante, además, puede reproducir el audio de otras aplicaciones.
2.22–2.23 6–7 de octubre	Se restablece la comparación por semanas, que la 2.20 había sustituido por elección libre; opciones de un toque.	La elección libre impedía comparar lugares; escribir añadía carga.
2.26–2.29 7 de octubre	Confirmación en la prueba de sonido; pitido continuo; Tag por defecto.	Que el Tag acepte la orden no prueba que haya sonado.
2.30 9 de octubre	Edición de un ciclo activo.	La persona participante pidió corregir un ciclo sin borrarlo.
3.0–3.2 12 de octubre	Identidad visual nueva en toda la interfaz, sin cambiar datos ni lógica.	El autor aprobó una identidad nueva (Anexo H).

Tabla 8

Soporte requerido en cada momento de la experiencia

	Momento	Qué necesita la persona	Soporte que debe estar resuelto	Estado
1	**Conocer y aceptar**	Entender propósito, límites y condiciones de participación.	Explicación consistente y consentimiento revisado.	Guía inicial y consentimiento en la aplicación, revisado por los profesores guía (capítulo 13).
2	**Preparar**	Formular la intención, configurar y verificar objeto y lugar.	Objeto disponible, conexión y explicación de permisos.	Implementado con el Tag; la persona participante confirmó haber oído la prueba de sonido.
3	**Recibir y cerrar**	Percibir la señal y conservar una salida local.	Señal que se repita igual y termine sin insistir.	Implementado; el Tag sonó en los cinco ciclos completados por la persona participante (versiones 2.29 y 2.30).
4	**Recuperar un fallo**	Saber si el ciclo sigue vigente y poder detenerlo.	Separar incidente técnico y respuesta de la persona; restablecer el sistema.	Reconexión, reintento y registro de la señal fallida, implementados. En emulador, que no tiene Bluetooth, solo se recorrió el aviso de que la señal no sonó; la reconexión y el reintento con el Tag no se han comprobado.
5	**Mantener o retirar**	Cambiar la pila, reubicar o dejar de usar el sistema.	Guía de mantenimiento y eliminación de datos.	Guía del Tag en la aplicación; eliminación comprobada en emulador; duración de la pila sin medir.

Tabla 9

Presupuesto del prototipo académico

Ítem	Valor (CLP)	Fecha y fuente
Tag con pila CR2032	[Confirmar: unidades, monto pagado y comercio]	Referencia: 5930 a 7990 (29 de septiembre y 5 de octubre de 2026).
Teléfono Android	[Confirmar: propio, prestado o monto]	—
Servicio remoto de datos	[Confirmar: plan y monto]	—
Herramientas de inteligencia artificial	[Confirmar: suscripciones y monto]	—
Placas micro:bit V2 y XIAO nRF52840	No adquiridas	24 990 y 16 590 el 7 de septiembre de 2026 (MCI Electronics, s. f.; MechatronicStore, s. f.); la primera, 22 990 el 11 de octubre.
Total desembolsado	[Confirmar: suma]	—

Nota. CLP = pesos chilenos. Las referencias son precios publicados por comercios en línea chilenos en la fecha indicada, no montos pagados.

Tabla 10

Condiciones de la prueba de 21 días y diferencias entre ellas

Aspecto	A Junto al primer paso	B Lugar neutro	C Teléfono
Objeto que suena	Tag (por defecto), parlante o reloj	El mismo	El teléfono
Lugar	Donde se realiza el primer paso	Visible, a más de un metro del primer paso y fuera de su recorrido	Donde esté el teléfono
Sonido	Con el Tag, pitido continuo	El mismo	Motivo de dos notas repetido
Notificación en pantalla	Actividad y «Es momento de volver a elegir. Empieza por…» con el primer paso	La misma	Genérica: «Relevo · Es momento de volver a elegir»
Vibración del teléfono	Sí	Sí	Sí

Nota. Corresponde a la versión 2.30, que usa la persona participante. Con el parlante, A y B usan el mismo motivo que C. Para la pantalla de bloqueo, la aplicación define siempre una versión genérica.

Figura 6

Primeros resultados de la prueba de uso



Nota. Una persona, del 8 al 10 de octubre de 2026. Resultados parciales de una prueba en curso.

Tabla 11

Estado de los objetivos al cierre de este documento

	Objetivo	Producto que lo demuestra	Estado
1	Caracterizar la relación entre ocio digital, continuidad, intención alternativa y contexto	Antecedentes, marco teórico, dos situaciones de usuario y comparación de referentes (capítulos 5 a 8)	**Cumplido** Con límites (capítulo 7)
2	Traducir los hallazgos en una experiencia *phygital*	Ocho criterios, recorrido del ciclo y prototipo Android con un Tag (capítulos 9 a 11)	**Parcial** Sin testigo propio
3	Comparar la señal junto al primer paso con un lugar neutro y con el teléfono	Protocolo de tres condiciones, implementado en la aplicación (capítulo 13)	Pendiente El caso en curso no aplica las condiciones
4	Evaluar comprensión, percepción, autonomía, funcionamiento técnico, convivencia y carga	Recorridos en emulador y uso de una persona en su hogar (capítulo 13)	**Parcial** Funcionamiento, comprensión y aceptación en un caso, en curso

Nota. El objetivo general queda cumplido solo en parte en el diseño —falta el testigo— y pendiente en la evaluación con personas.